

Replikácia štúdie: *Shallow CNN for COVID-19 Outbreak Screening Using Chest X-rays*

Ivan Hrechkovskyi, *Student Member, IEEE*, Ostap Spas

Abstrakt

Štúdia *Shallow CNN for COVID-19 Outbreak Screening Using Chest X-rays* navrhuje ľahkú konvolučnú neurónovú sieť (CNN) na detekciu COVID-19 pozitívnych prípadov z röntgenových snímok hrudníka (CXR). V tejto práci replikujeme pôvodnú architektúru, porovnávame výkonnosť s vylepšenou CNN a analyzujeme rozdiely v presnosti, citlivosti a F1 skóre. Naša replikácia ukazuje výzvy pri dosahovaní výsledkov pôvodnej štúdie, hlavne v dôsledku rozdielov v datasete a experimentálnych podmienkach.

Index Terms

COVID-19, CNN, klasifikácia, medicínske snímky, röntgen, neurónová sieť.

I. ÚVOD

Šírenie COVID-19 viedlo k potrebe rýchlych diagnostických nástrojov, ktoré by mohli byť nasadené v prostrediach s obmedzenými výpočtovými zdrojmi. Pôvodná štúdia predstavila tzv. *Shallow CNN*, jednoduchý model schopný identifikovať COVID-19 z CXR obrázkov s vysokou presnosťou.

II. ZHRNUTIE PÔVODNEJ ŠTÚDIE

A. Použitý dataset

- **chest_xray**: 5666 trénovacích, 72 validačných a 681 testovacích obrázkov. Triedy: COVID, NORMAL, PNEUMONIA.

B. Architektúra *Shallow CNN*

- 1 konvolučná vrstva (10 filtrov, veľkosť 2x2)
- Max-pooling (2x2)
- Dense vrstva (256 jednotiek, ReLU)
- Výstupná dense vrstva (3 triedy, Softmax)
- Vstupné obrázky: 224x224 px

C. Výsledky pôvodnej štúdie

- Presnosť: 99.69%
- Recall (citlivosť): 100%
- AUC: 0.9995
- Falošné negatíva: 0

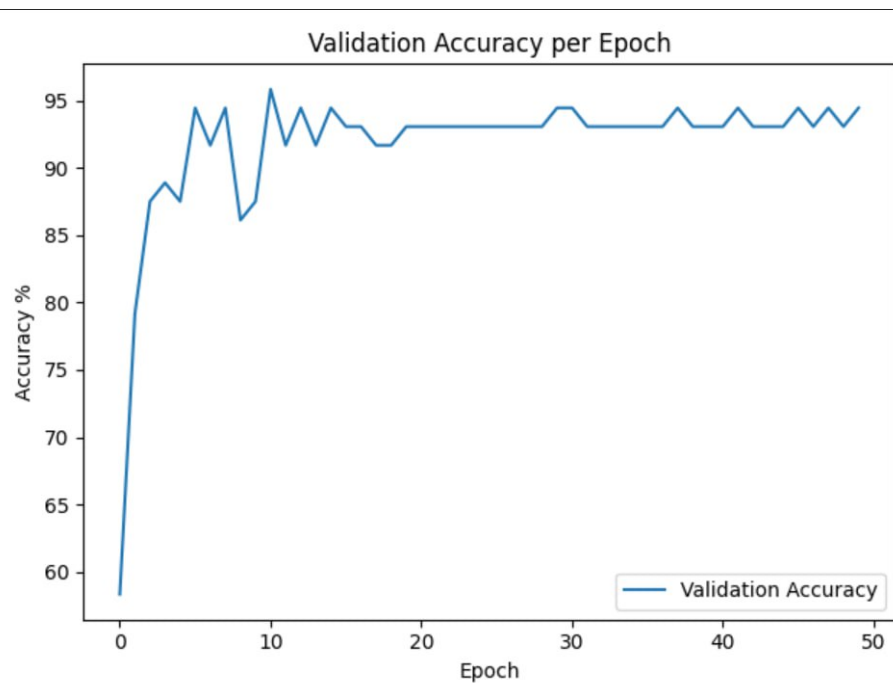
III. NAŠA IMPLEMENTÁCIA

A. Rozdiely oproti originálu

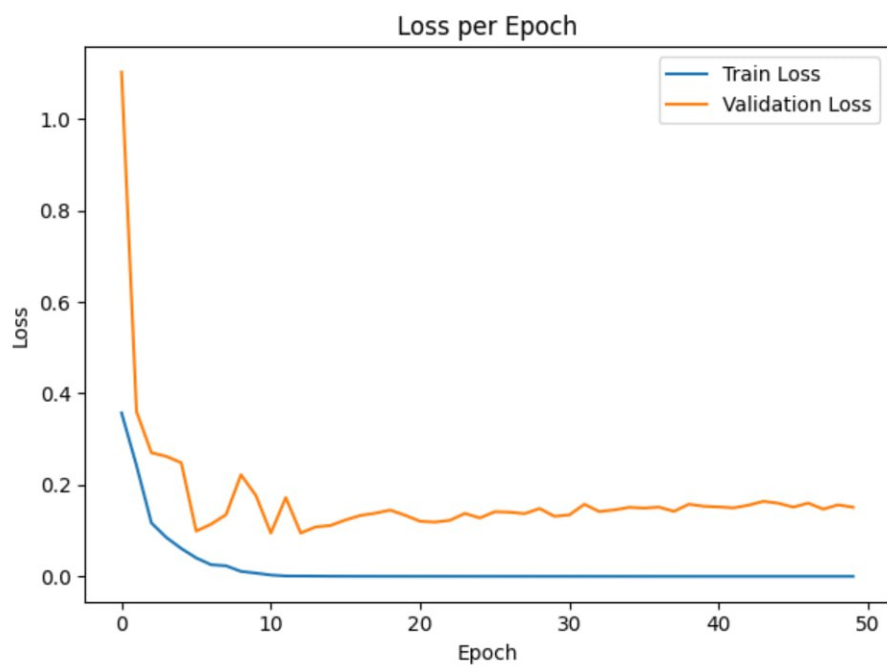
- **Dataset:** chest_xray z Kaggle – iné rozdelenie, mierne odlišný počet snímok. Na rozdiel od pôvodnej práce sme použili delenie na train/val/test, keďže takýto postup je v modernom strojovom učení štandardom a umožňuje kontrolovať generalizáciu modelu a zabraňuje jeho pretrénovaniu (*overfittingu*).
- **Architektúra:** doplnená verzia s 3 konvolučnými vrstvami (ImprovedCNN).
- **Tréning:** ShallowCNN trénovaný so SGD, ImprovedCNN s Adamom, rôzny počet epoch.

IV. POROVNANIE VÝSLEDKOV

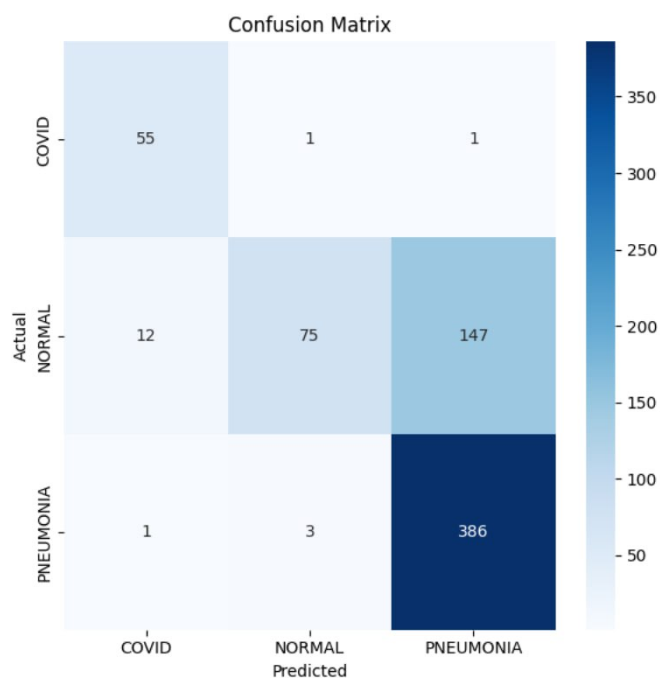
A. Výsledky Shallow CNN



Obr. 1: Validation Accuracy pre Shallow CNN



Obr. 2: Strata počas epôch pre Shallow CNN

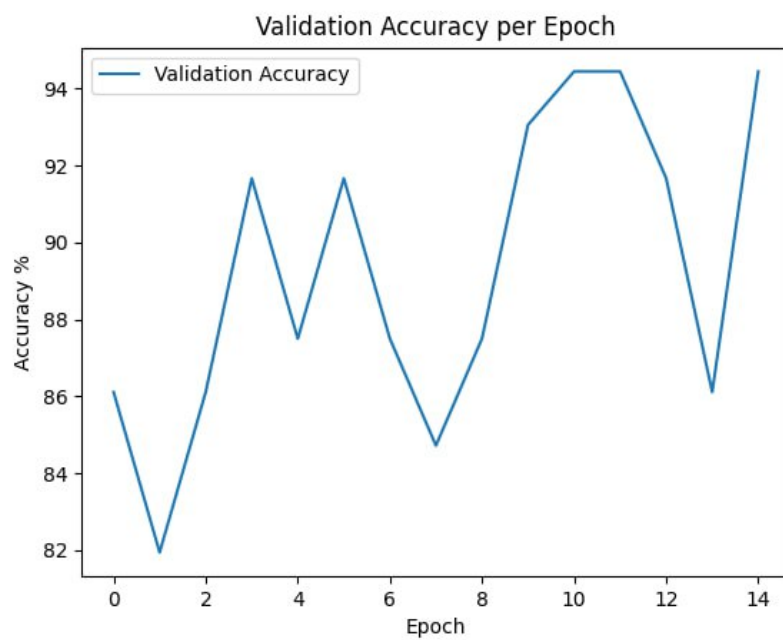


Obr. 3: Confusion matica pre Shallow CNN

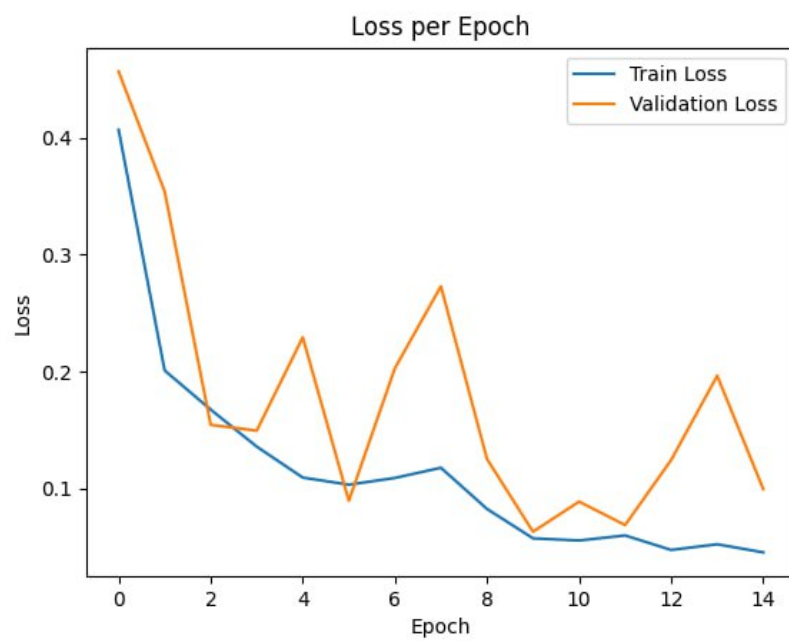
B. Metričky porovnania s pôvodnou štúdiou

Tabuľka I: Porovnanie metrických ukazovateľov

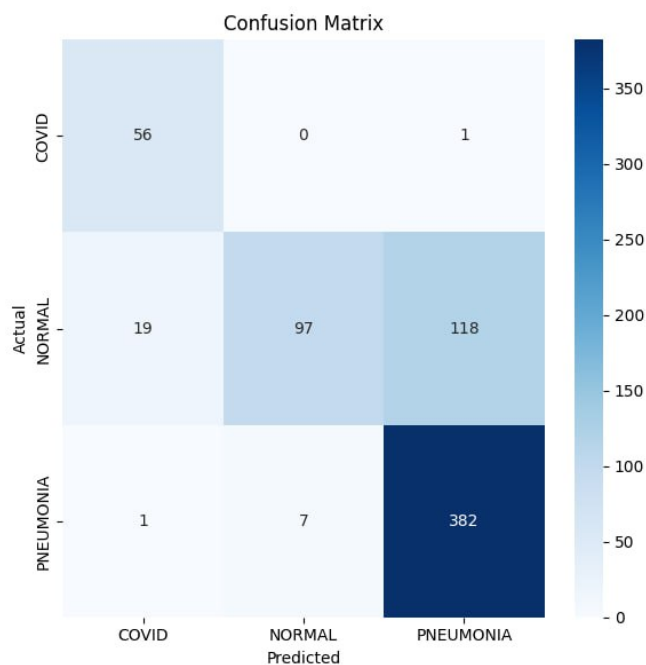
Metrika	Pôvodná štúdia	Naša replikácia
Presnosť	99.69%	75.77%
Recall COVID	100%	96%
Špecificita NORMAL	99.38%	32%
F1 skóre (vážené)	0.9969	0.72
AUC	0.9995	–

C. Výsledky Improved CNN

Obr. 4: Validation Accuracy pre Improved CNN



Obr. 5: Strata počas epôch pre Improved CNN



Obr. 6: Confusion matica pre Improved CNN

Tabuľka II: Porovnanie medzi Shallow a Improved CNN

Metrika	Shallow CNN	Improved CNN
Presnosť	75.77%	78.56%
Recall COVID	96%	98%
Recall NORMAL	32%	41%
F1 skóre (vážené)	0.72	0.76

V. ZÁVER

Replikácia ukázala, že jednoduchá architektúra CNN môže dosiahnuť uspokojivú presnosť pre COVID-19 klasifikáciu. Napriek tomu dosiahnutie výsledkov pôvodnej štúdie je náročné bez prístupu k rovnakému datasetu a konfigurácii. Vylepšená architektúra priniesla mierne zlepšenie. Do budúcnosti odporúčame aplikovať transfer learning a rozsiahlejšie augmentácie.